



Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Eléctrica
IEE1533 - Fundamentos de Teoría Electromagnética

Ayudantía 7

27 de septiembre de 2024
Jorge Apud - japud@uc.cl
Alexandra Arriagada - adarriagada@uc.cl

Resumen

- **Nabla:** El operador diferencial vectorial nabla se define:

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{z}$$

- **Gradiente:**

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{z}$$

- **Ley de Coulomb:**

$$\vec{F} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

- **Campo Eléctrico:**

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{Q}$$
$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

- **Campo Eléctrico (cargas distribuidas):**

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

- **Ley de Gauss (versión integral):**

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}$$

- **Ley de Gauss (versión diferencial):**

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

■ Distribución de cargas:

- Caso con densidad lineal de carga:

$$\lambda = \frac{dq}{dl}$$

- Caso con densidad superficial de carga:

$$\sigma = \frac{dq}{ds}$$

- Caso con densidad volumétrica de carga:

$$\rho = \frac{dq}{dv}$$

■ Diferencia de potencial entre dos puntos:

$$V_{ab} = V(a) - V(b) = \int_a^b E dl = - \int_b^a E dl$$

■ Potencial Eléctrico:

$$V(r) = \frac{W(r)}{q} = \int_r^\infty \frac{\vec{F}}{q} dl = \int_r^\infty \vec{E} dl$$

■ Capacitancia:

$$C = \frac{Q}{V}$$

■ Capacitancia de un condensador de placas paralelas y planas:

$$C = \frac{A\epsilon_0}{d}$$

■ Capacitancia en serie:

$$C_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}}$$

■ Capacitancia en paralelo:

$$C_{eq} = C_1 + C_2$$

■ Energía almacenada en un condensador:

$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} QV = \frac{1}{2} V^2 C$$

Problema 1

Un condensador esferico de radios a y b tiene en su interior un dielectrico de con permitividad no constante, esta permitividad se puede modelar como: $\epsilon = r\epsilon_0$.

Calcule los vectores $\vec{D}$ y $\vec{E}$ en todo el espacio cuando:

- a) Hay una carga $+Q$ en el cascarón interno y $-Q$ en el cascarón externo.
- b) Existe una diferencia de potencial V_0 entre los cascarones.

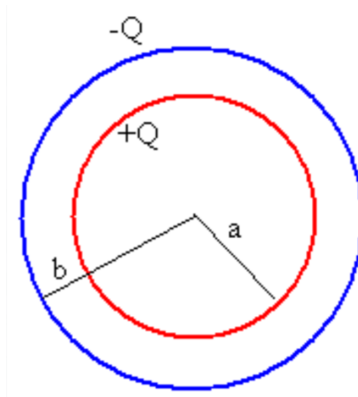


Figura 1: Problema 1

Problema 2

Encuentre la resistencia de un cono truncado de resistividad ρ con radio inferior b , radio superior a y altura L .

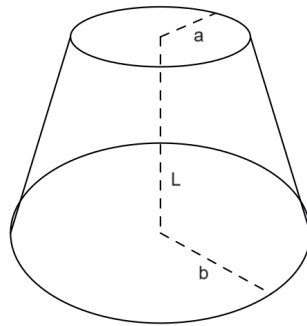


Figura 2: Problema 2

Problema 3

Considere un condensador de placas paralelas aislado. En éste se introduce un dieléctrico de constante K_1 . Encuentre la fuerza que actúa sobre el dieléctrico.

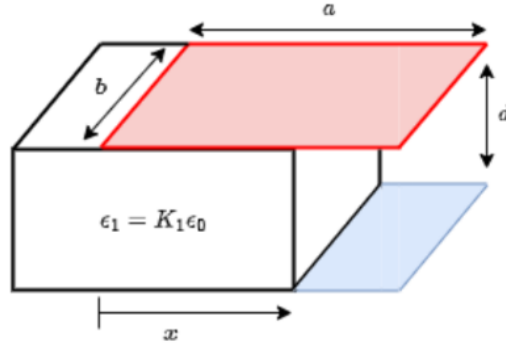


Figura 3: Problema 3

Problema 4

Considere un condensador cilíndrico de radio interior a , radio exterior b y largo L . La superficie cilíndrica interna del condensador se encuentra a potencial V_0 mientras que la exterior se encuentra a un potencial nulo. El condensador tiene dentro de él dos materiales conductores de conductividad g_1 y g_2 . El material con conductividad g_1 subtiende un ángulo β en el condensador, mientras que el otro ocupa todo el volumen restante.

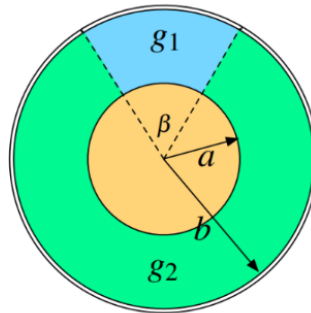


Figura 4: Problema 4

Determine la corriente eléctrica que circula por ambos medios.

Hint: Al involucrar más de un medio es necesario identificar el campo eléctrico y vector densidad de corriente respectivo de cada medio.

Problema 5: Desafío

Alan Brito y sus hermanos: Balan Brito, Calan Brito y Dalan Brito, deciden cambiar el tablero eléctrico de su casa, por descuido de los 4 hermanos se les olvida cortar la luz. Por suerte como medida de seguridad habían decidido cambiar el tablero todos tomados de las manos para que los protegiera el poder de la amistad, el cual lamentablemente no es aislante. Basándose en las figuras y considerando la resistividad de Alan y sus hermanos como $100 \Omega \cdot m$:

- Genere un diagrama circuital que represente el cuerpo de Alan considerando cada parte del cuerpo como una resistencia independiente.
- Genere un diagrama del circuito completo compuesto por Alan y sus hermanos, considere que el suelo y la pared son conductores, simplifique las resistencias que no queden conectadas a nada.
- Calcule la resistencia de cada parte del cuerpo de Alan que forme parte del circuito por medio de integración.
- Calcule la resistencia equivalente de los 4 hermanos,
- Calcule la corriente que pasa por los hermanos.

Considere que todas las unidades de tamaño están en centímetros, todo el cuerpo está conformado por paralelepípedos a excepción de la cabeza y los brazos que son una esfera y un cono truncado respectivamente.

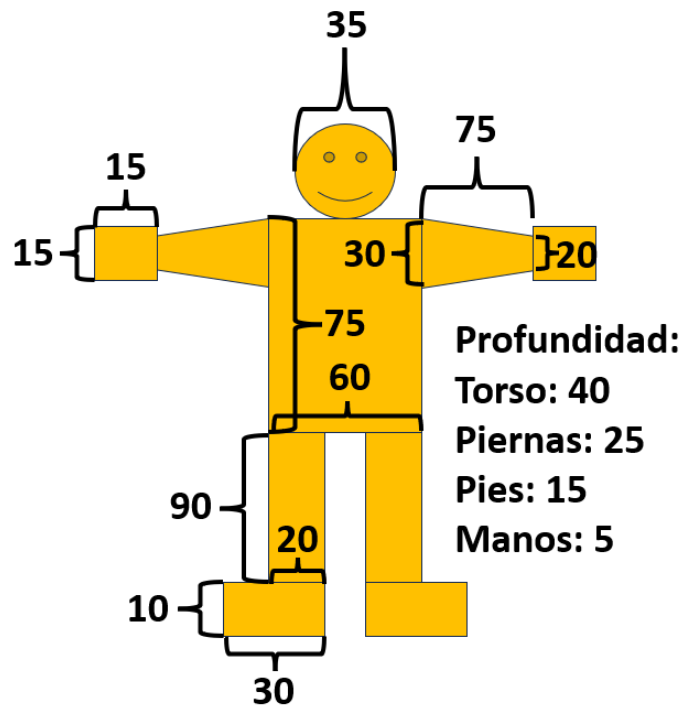


Figura 5: Problema 5

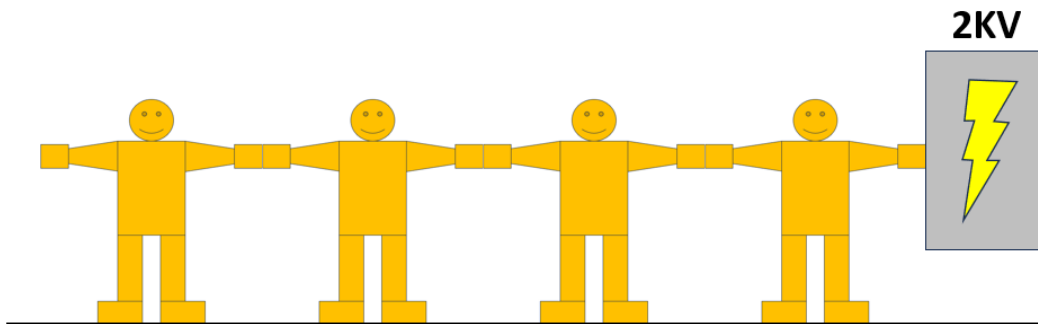


Figura 6: Problema 5